

Atrofia óptica

1. Introducción y relevancia clínica

La **atrofia óptica** es la **pérdida irreversible de fibras nerviosas del nervio óptico**, resultando en **palidez del disco óptico y deterioro de la función visual**.

No constituye una enfermedad por sí sola, sino el **resultado final común** de múltiples patologías que dañan el nervio óptico o las células ganglionares retinianas.

Su relevancia clínica radica en que:

- Es una **secuela final irreversible**, por lo que su **prevención depende del diagnóstico precoz** de la causa primaria.
- Puede representar **lesión en cualquier punto del trayecto óptico** (retina → quiasma → tracto óptico).
- Se asocia a causas neurológicas, vasculares, inflamatorias, tóxicas o hereditarias.
- En EUNACOM, se evalúa la **diferenciación entre atrofia primaria, secundaria y glaucomatosa**, así como su reconocimiento clínico y diagnóstico diferencial.

En Chile, su diagnóstico temprano permite identificar causas **potencialmente tratables** (p. ej., compresión tumoral, inflamación, déficit nutricional, tóxicos) y evitar la progresión a **ceguera irreversible**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **nervio óptico** está formado por cerca de **1,2 millones de axones** de las células ganglionares retinianas.

Su integridad depende de la **conducción axoplásmica normal** y del **flujo vascular adecuado**.

Cuando se produce una **agresión isquémica, inflamatoria o compresiva**, se altera la conducción y sobreviene **degeneración axonal**.

Con el tiempo, el tejido glial reemplaza las fibras nerviosas, lo que se traduce clínicamente en:

- **Palidez del disco óptico** (atrofia).

- **Disminución de la agudeza visual.**
- **Alteración de los campos visuales.**

2.1 Tipos de atrofia óptica

Tipo	Mecanismo	Fondo de ojo característico	Ejemplo clínico
Primaria	Lesión directa del nervio óptico (sin edema previo).	Disco pálido, bordes nítidos, vasos delgados.	Compresión tumoral, esclerosis múltiple.
Secundaria (postneurítica o postpapiledema)	Atrofia posterior a edema o inflamación.	Disco pálido grisáceo, bordes difusos.	Papiledema crónico, neuritis óptica.
Glaucomatosa	Muerte progresiva de células ganglionares por aumento de PIO.	Excavación aumentada (“copamiento”), vasos desplazados.	Glaucoma crónico.
Consecuente a degeneración hereditaria	Mutaciones mitocondriales o genéticas.	Bilateral, pálido-temporal.	Neuropatía de Leber, DOA.
Tóxica/nutricional	Daño metabólico axonal.	Palidez centro-temporal.	Etambutol, metanol, déficit B12.

2.2 Clasificación topográfica

- **Atrofia óptica unilateral:** lesión prequiasmática (retina o nervio).

- **Atrofia bilateral simétrica:** causas intracraneales (compresión quiasmática, tóxicos, hereditarias).
 - **Atrofia en banda temporal:** compresiones quiasmáticas que afectan fibras nasales cruzadas (p. ej., adenoma hipofisario).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

Dependen de la causa y extensión de la lesión:

- **Disminución progresiva de la agudeza visual** (semanas a meses).
 - **Alteración en la percepción de colores** (discromatopsia).
 - **Campo visual afectado** (escotomas, pérdida central o periférica).
 - **Visión borrosa o “niebla persistente”.**
 - En causas compresivas o inflamatorias: **dolor retroocular o cefalea.**
-

3.2 Signos clínicos

En fondo de ojo:

- **Disco óptico pálido** (blanco o grisáceo).
- **Vasos retinianos estrechos.**
- **Excavación variable** (glaucomatosa o no).
- **Ausencia de edema o hemorragias activas.**

Otros signos:

- **Reflejo pupilar aferente defectuoso (DPAR)** si unilateral.
- **Nistagmo o defectos de campo bitemporal** si lesiones quiasmáticas.

- **Alteraciones neurológicas asociadas** (tumores, esclerosis múltiple, deficiencia B12).

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clínicas clave
Neuritis óptica	Pérdida visual subaguda y dolorosa, recuperación parcial; edema agudo inicial.
Papiledema	Bilateral, por aumento de PIC; visión inicialmente conservada.
Glaucoma crónico	Excavación aumentada ("notch"), presión intraocular elevada.
Retinopatía isquémica o degenerativa	Palidez retiniana generalizada, no circunscrita al disco.
Neuropatía óptica isquémica (NOIA)	Edema inicial, curso agudo, edad >50 años.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria (APS)

- **Agudeza visual** (test de Snellen).
- **Visión de colores** (test de Ishihara).
- **Reflejo pupilar aferente (DPAR)**.
- **Fondo de ojo**: disco pálido, bordes nítidos o difusos, sin edema.

- Derivación prioritaria a oftalmología/neurooftalmología.

4.2 En especialidad

Examen	Utilidad
OCT (tomografía de coherencia óptica)	Cuantifica pérdida de fibras nerviosas retinianas (RNFL).
Campimetría computarizada	Define patrón de pérdida (central, bitemporal, altitudinal).
RM cerebral y órbitas con contraste	Identifica causas compresivas o inflamatorias.
Potenciales evocados visuales (PEV)	Evalúan conducción neural. Retraso en desmielinización.
Laboratorios dirigidos	B12, VDRL, toxinas (metanol, plomo), perfil metabólico.
Genética molecular	Sospecha de neuropatías hereditarias (Leber, DOA).

4.3 Diagnóstico clínico

El diagnóstico de atrofia óptica es **fundoscópico y funcional**:

1. Disco óptico pálido.
2. Disminución de agudeza visual.
3. Alteración del campo visual.

4. Ausencia de edema activo.
5. Identificación de la causa subyacente.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF / AAO)

5.1 Principios generales

No existe terapia que **regenera las fibras del nervio óptico dañadas**.

El tratamiento se enfoca en:

1. Tratar la causa subyacente.
2. Prevenir progresión.
3. Rehabilitar visión residual.

5.2 Tratamiento etiológico

Causa	Tratamiento
Neuritis óptica / esclerosis múltiple	Corticoides EV + terapia inmunomoduladora (interferón β , natalizumab, etc.).
Glaucoma crónico	Disminución de PIO (colirios, láser, cirugía filtrante).
Compresión tumoral	Cirugía neuroquirúrgica o radioterapia según etiología.
Tóxica o carencial (B12, etambutol, metanol)	Suspender agente, administrar B12 y soporte nutricional.

Isquémica (NOIA)	Control de HTA, DM, dislipidemia; aspirina; manejo vascular integral.
Hereditarias (Leber, DOA)	No cura; evitar tabaco/alcohol; idebenona puede mejorar función mitocondrial.
Papiledema crónico / HII	Acetazolamida, pérdida de peso, cirugía descompresiva si progresivo.

5.3 Manejo complementario

- **Rehabilitación visual:** ayudas ópticas, filtros, entrenamiento de campo visual residual.
 - **Educación al paciente:** evitar tabaco, alcohol, tóxicos.
 - **Control periódico:** OCT y campimetría cada 6–12 meses.
 - **Derivación a neurología o genética** si se sospecha causa central o hereditaria.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Pronóstico
Ceguera irreversible	Daño completo del NO.	Depende de causa y oportunidad de tratamiento.
Progresión bilateral	En causas tóxicas, hereditarias o compresivas.	Peor pronóstico.
Afectación central del campo visual	Interfiere con lectura y visión fina.	Requiere rehabilitación visual.

Pronóstico general:

- Depende de la **rapidez del diagnóstico y control de la causa**.
 - La recuperación es limitada, pero detener el daño es posible en fases iniciales (glaucoma, tóxicos, compresivos).
 - En enfermedades hereditarias, el curso es progresivo y requiere apoyo psicológico y funcional.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La **atrofia óptica no es una enfermedad**, sino una **secuela final común**.
 2. Su diagnóstico se basa en **palidez del disco óptico + pérdida visual**.
 3. Diferenciar:
 - **Primaria:** bordes nítidos (sin edema previo).
 - **Secundaria:** bordes borrados (postpapiledema o postneuritis).
 4. En **glaucoma**, la excavación aumentada con presión ocular elevada orienta el diagnóstico.
 5. **OCT y campimetría** permiten cuantificar el daño estructural y funcional.
 6. Buscar causas tratables (tóxicos, compresión, deficiencia B12).
 7. En adultos jóvenes con atrofia bilateral, pensar en **neuropatía hereditaria de Leber o tóxica**.
-

Errores comunes

- No identificar la **causa subyacente** → tratar solo la secuela.
- Confundir **atrofia** con edema activo.

- No derivar a **neuroimagen** ante sospecha de compresión intracraneal.
 - Pasar por alto causas reversibles (B12, etambutol, tabaco).
 - Considerar la atrofia como “diagnóstico final” en vez de **signo de otra enfermedad**.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **atrofia óptica** es la pérdida irreversible de fibras del nervio óptico, manifestada como **palidez del disco óptico**.
2. Es el resultado final de múltiples patologías: **inflamatorias, isquémicas, compresivas, tóxicas o hereditarias**.
3. El diagnóstico es **clínico (fondo de ojo)** y se confirma con **OCT y campimetría**.
4. Se clasifica en **primaria, secundaria y glaucomatosa** según el mecanismo.
5. El tratamiento busca **tratar la causa y prevenir progresión**, pues el daño es irreversible.
6. **Causas tratables** (tóxicas, compresivas, carenciales) deben buscarse activamente.
7. El **seguimiento neuro-oftalmológico** y la **rehabilitación visual** son esenciales para preservar función y calidad de vida.